



电力

2021.09.30

评级: **增持**

上次评级: 增持

细分行业评级

电力紧张延续，新能源发电重塑供给格局

翟堃(分析师)
021-38675862
zhaikun@gtjas.com

证书编号 S0880517100004

本报告导读:

电力供需趋紧延续，电价机制改革提速；减碳加快新型电力系统构建，多措并举促进新能源消纳，量价齐升开启；电力基建推动电网转型升级，必要补充核电大有可为。
摘要:

电力供需趋紧延续，电价机制改革提速，还原电力商品属性。1)2021 年以来，电力供需趋紧致多地出现“限电”现象，核心原因在于电力供给。短期看，2021 年冬季居民用电旺季再次迎来用电紧张时点，若为冷冬则供需矛盾更将加剧。长期看，预计十四五期间电力供需趋紧形势将延续：需求端，电能替代、居民用电推升用电需求趋势性提升；供给端，传统电源增速下滑明显，电力供给缺口仅靠新能源发电支撑，或难以完全弥补传统电源增速掉档带来的缺口。2)电力供需趋紧下，电价机制改革提速，电价只降不涨惯性打破。发改委 9 月发布会提出，目前正在加快各项电价改革措施，进一步还原电力商品属性，通过价格信号优化电力资源配置，同时形成有利于成本疏导的市场价格机制。

减碳加快推进新型电力系统构建，多措并举促进新能源消纳，量价齐升开启。1)为保障新能源发电顺利消纳，2021 年来多项政策相继推出，包括促进抽水蓄能和新储能发展、完善分时电价制度、开展绿电交易等举措。2)能耗双控叠加电力供应紧张，9 月多地开始对高耗能行业拉闸限电。由于超额可再生能源电力消纳量不纳入能耗总量考核，高耗能企业以及能耗双控未达标省份必将加大对可再生能源电力的消纳，且绿电市场允许电价上浮，有望迎来量价齐升，新能源运营商将大幅受益。

电力基建推动电网转型升级，必要补充核电大有可为。1)风光发电的不稳定不可控性以及风光资源与用能需求地区分布不匹配给电力系统带来新的挑战，加速电网智能化改造、抽水蓄能和电化学储能发展、特高压建设势在必行，未来五年国家电网将投资超过 2 万亿元，推进电网转型升级。2)核电是新型电力系统的必要补充，2021 年两会政府工作报告首次用“积极”二字部署核电发展，我们预计十四五期间核电发展有望加速，预计未来每年有望核准 6-8 台机组。

投资建议：1) **新能源发电**：规模成长，量价齐升，推荐龙源电力、节能风电、晶科科技、太阳能、中广核新能源。2) **火电**：看好火电+新能源双轮驱动模式，推荐福能股份、华能国际 (A+H)、内蒙华电。3) **核电**：政府工作报告首提“积极”发展核电，十四五核电发展有望加速，推荐中国核电、中国广核。4) **水电**：未来有望纳入绿电交易，水风光一体化成长可期，推荐大水电长江电力、华能水电、国投电力、川投能源。5) **电力基建**：经济下行电力等基建上行，推荐中国电建、上海建工、粤水电

风险因素：用电需求不及预期，新能源发展不及预期。

相关报告

电力《电价上涨开启，火电盈利触底将反弹》

2021.09.29

电力《火电延续高增长，水电降幅有所收窄》

2021.08.22

电力《首批碳中和债发行，绿色金融有望助力实现碳中和》

2021.02.17

电力《新能源发电空间广阔，平价引领高质量发展》

2021.01.21

电力《来水偏丰，9 月水电单月增速创近 5 年新高》

2020.10.19

目 录

1. 电力供需趋紧延续，电价机制改革提速，还原电力商品属性	3
1.1. 用电供需趋紧叠加高煤价，多地出现“限电”现象	3
1.2. 十四五期间，传统电源增速下滑明显，电力需求增长仅靠新能源发电支撑，供需趋紧形势延续。	5
1.3. 电力供需趋紧下，电价机制改革提速，还原电力商品属性	8
2. 减碳加快推进新型电力系统构建，多措并举促进新能源消纳，量价齐升开启	10
2.1. 多措并举促进新能源消纳，构建新型电力系统	10
2.2. 完善分时电价、推进储能发展，保障新能源消纳	11
2.3. 能耗双控下，绿电交易有望量价齐升	12
2.3.1. 开展绿电交易，赋予绿电额外环境价值	12
2.3.2. 能耗双控下，加大新能源电力消纳为必由之路	12
3. 电力基建推动电网转型升级，必要补充核电大有可为	15
3.1. 加快建设新一代智能化电力系统	15
3.2. 特高压：输送能力安全高效，碳中和下迎来投资热潮	17
3.3. 储能发展加速	18
3.4. 核电是新型电力系统的必要补充	19
3.4.1. 核电作为清洁、稳定、高效电能，是碳中和背景下风光发电的必要补充	19
3.4.2. 政府工作报告首提“积极”发展核电，十四五核电发展提速	19
3.4.3. 核电技术不断突破推动行业加速发展	20
4. 投资建议	21
4.1. 新能源发电：规模成长，量价齐升	21
4.2. 火电：看好火电+新能源双轮驱动模式	22
4.3. 核电：政府工作报告首提“积极”发展核电，十四五核电发展有望加速	22
4.4. 水电：未来有望纳入绿电交易，水风光一体化成长可期	22
4.5. 电力基建：经济下行电力等基建上行，加速构建新型电力系统	22
5. 风险提示	23
5.1. 用电需求不及预期	23
5.2. 新能源发展不及预期	23

1. 电力供需趋紧延续,电价机制改革提速,还原电力

商品属性

1.1. 用电供需趋紧叠加高煤价,多地出现“限电”现象

用电供需趋紧叠加高煤价,多地出现“限电”现象。2021 年的限电始于 5 月份,广东、云南、广西等多地开启有序用电,要求企业错峰用电,甚至限电停产,如云南要求电解铝厂用电负荷压低 30%以上。

表 1: 5 月起,多地出现“限电”现象

地区	时间	限电事件
广东	5 月	广东局部开启错峰用电,广州、佛山、东莞、惠州、中山、潮州等多个地区企业先后接到通知要求“开六停一”、“开五停二”、“开四停三”。
云南	5 月	5 月云南对各地州用电企业开始应急错峰限电,错峰限电量为 10%~30%。5 月 10-31 日,大错峰电力不超过 600 万千瓦;6 月上旬大错峰电力逐步降低至不超过 400 万千瓦;6 月中旬大错峰电力逐步降低至不超过 200 万千瓦;6 月底前中止全省有序用电。绿色铝参与有序用电的限负荷比例不超过 25%。9 月 11 日,云南省发改委印发《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,要求加强重点行业生产管控,包括确保绿色铝企业 9-12 月份月均产量不高于 8 月份产量。
四川	5 月	四川 5 月 16 日起对水电消纳示范区中所有大数据用户执行临时性全天限电;对国网四川省电力公司目前已排查上报的 26 个虚拟货币“挖矿”项目,于 6 月 20 日前完成甄别清理关停工作。
浙江杭州市	7 月	浙江杭州引导企业有序开展错峰、避峰,严格有序用电执行程序,用电高峰来临且用电趋紧时,并组织一批高能耗、高污染企业在 7-9 月安排集中检修,限电量为第一季度的 20%。
宁夏吴忠市	7 月	高耗能企业停限产一个月。要求加大工业领域节能监察力度,严格执行阶梯电价和差别电价政策,坚决查处违法用能和电价政策执行不到位问题,严格落实企业主体责任。宁夏吴忠要求部分高耗能企业限停产一个月,根据企业节能诊断评估和全市工业能耗目标完成情况随时调整。
青海	8 月	8 月 20 日部分青海省内电解铝企业收到国网西宁的限电预警通知,其中提到由于今年黄河上游来水偏低,火力发电机组出力不足,外送电力吃紧,造成西宁电网电力供需不平衡,提醒企业提前做好有序用电准备,目前具体限电时间及限电方案尚未通知。

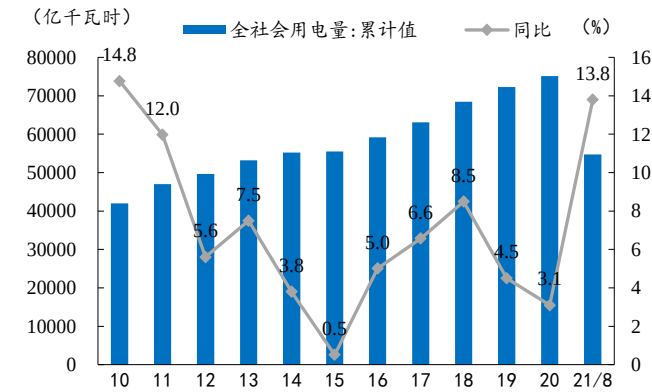
数据来源:各地政府网、国泰君安证券研究

需求端:

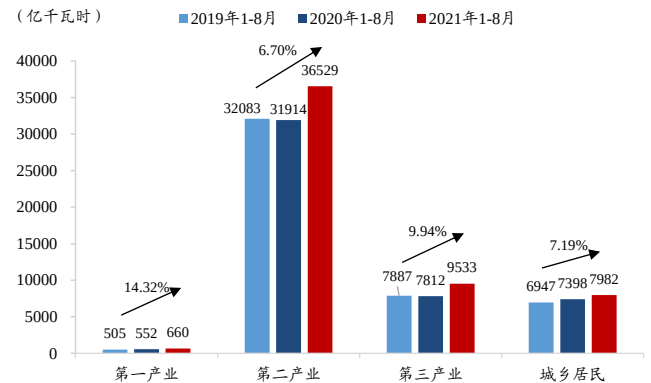
后疫情时代,我国用电需求高速增长。2021 年以来,后疫情时代我国经济持续稳定恢复,外贸出口高速增长,拉动电力消费需求超预期增长。2021 年 1-8 月,全社会用电量累计 54704 亿千瓦时,同比增长 13.8%,两年平均增长 7.40%,处在历史高位。分产业看,1-8 月一、二、三产和居民生活用电量分别为 660、36529、9533、7982 亿千瓦时,同比分别增长 19.3%、13.1%、21.9%、7.5%,两年平均分别增长 14.32%、6.70%、9.94%、7.19%。

图 1: 1-8 月, 全社会用电量累计同比增长 13.8%

图 2: 第一、三产业用电需求增速较高



数据来源: wind、国泰君安证券研究



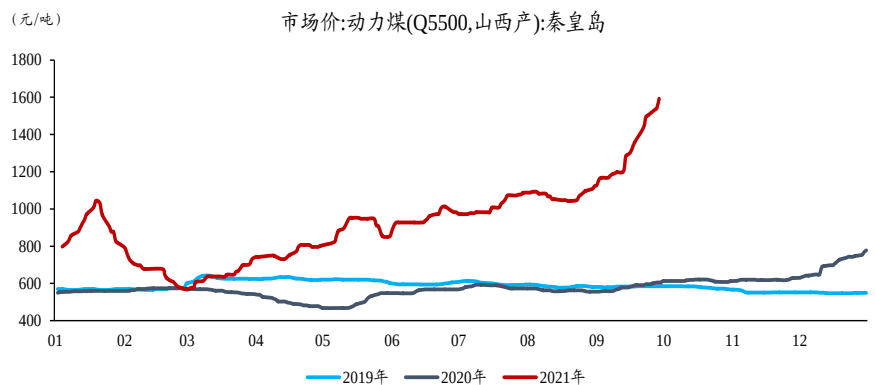
数据来源: wind、国泰君安证券研究

供给端:

火电利用小时数高增支撑用电需求增长。2021 年 1-8 月, 全国规模以上电厂发电量 53894 亿千瓦时, 同比增长 11.3%, 其中火电、水电、核电、风电、光伏发电量分别为 38723、7617、2699、3651、1204 亿千瓦时, 同比分别变化+12.6%、-1.0%、+13.3%、+28.1%、+10.3%, 利用小时数同比分别变化+260、-78、+338、+83、-1 小时。1-8 月火电发电量占比仍高达 71.85%, 在装机增幅较小的情况下, 依靠利用小时数高增支撑用电需求高增长; 水电受制于来水较差叠加大型水库蓄水影响, 发电减少; 核电和风光发电虽增速较快, 但由于体量较小, 支撑作用较弱。

煤价高涨, 火电企业发电意愿下降, 进一步推高用电紧张形势。2021 年以来, 煤价大幅上扬并维持高位运行, 煤电企业燃料成本大幅上涨, 6 月部分大型发电集团到场标煤单价同比上涨 50.5%。煤电企业亏损面明显扩大, 部分发电集团 6 月煤电企业亏损面超过 70%、煤电板块整体亏损。高企的燃料成本使煤电企业产销成本严重倒挂, 发电量的增长并未给煤电企业带来更多利润, 企业发电意愿受到制约。

图 3: 秦皇岛动力煤价格持续上涨

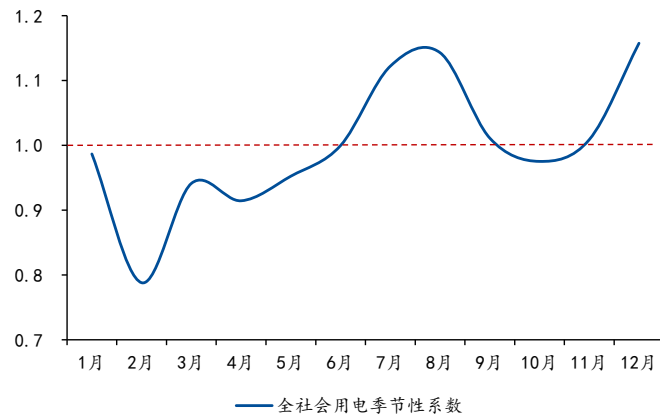


数据来源: wind、国泰君安证券研究

今年冬季或再次迎来用电紧张时点, 冷冬背景下电力供需矛盾将加剧。2021 年用电的第二个紧张时点在 12 月, 电力需求有望超 8000 亿千瓦时, 如果冷冬落地, 那么电力供需缺口将比 7 月更加严峻。电力需求具有明显的季节性, 每年的 7~8 月和 12 月是典型的用电高峰期, 其中 7 月

和 8 月的用电高峰主因高温天气导致的全面性用电高企，另外暑期对于居民和三产用电的加成也是一个重要因素。12 月份的用电是全年最高点，一方面是采暖需求，另一方面是工业生产耗电的旺季，其对于整体用电需求的带动作用十分显著，在 2019 年和 2020 年的 12 月份，全社会用电总量分别达到了 7200 亿和 8100 亿千瓦时（其中 2020 年存在一定的冷冬效应），根据以往的季节性规律，年内 12 月份的用电有望再次超过 8000 亿千瓦时。

图 4：电力需求季节性显著，冬季是用电旺季



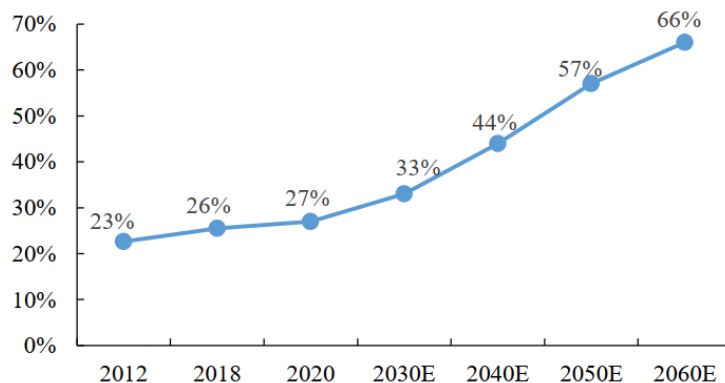
数据来源：wind、国泰君安证券研究

1.2. 十四五期间,传统电源增速下滑明显,电力需求增长仅靠新能源发电支撑,供需趋紧形势延续。

➤ 需求端：

双碳战略下,电气化程度提高,电能在终端能源的占比将不断提升,用电量增速提高。能源消费减碳,必须加快以电代煤、以电代油、以电代气,大力提升工业、交通、建筑领域电气化水平。当前我国电能在终端能源消费中的占比仅 27%左右,根据全球能源互联网发展合作组织预测,到 2030 年、2050 年、2060 年电能占终端用能的比重有望分别达到 33%、57%和 66%,电能将逐步成为最主要的能源消费品种,取代煤炭在终端能源消费中的主导地位。预计十四五期间,我国用电需求在电气化推动下,全社会用电量增速将显著高于 GDP 增速。

图 5：电能占终端用能比重逐渐提高



数据来源：全球能源互联网发展合作组织、国泰君安证券研究

➤ **供给端：**

“十四五”期间我国传统电源增速下滑明显：

1) 火电：双碳目标下，煤电受到严格管控，新增装机受限，同时伴随着老旧机组逐步淘汰，预计“十四五”期间煤电装机净增量较少，“十四五”后煤电装机总量开始下降。

2) 水电：优质可开发规模有限，2021-2022 年乌东德、白鹤滩、两河口、杨房沟投产后，我国除西藏外的水电资源已基本开发殆尽，目前西藏段水电开发尚存在成本较高，难度较大等问题，还未有实质进展。

3) 核电：2011 年日本福岛核泄漏事件后，中国核电项目审批进入停滞状态，2015 年重启审批，2016 又开始停滞，2016-2018 三年核电项目零审批。由于核电的建设周期在 5-6 年，按照建设进度，2021-2022 两年投产小高峰后，下一个投产高峰要等到 2025 年。长期来看，未来电源增长只能依靠新能源发电和核电，“十四五”期间核电审批开工提速，但受制于建设周期长，预计将在“十五五”迎来投产高峰。

十四五期间，传统电源增速下滑明显，电力需求增长仅靠新能源发电支撑，预计用电供需趋紧形势延续。虽然新能源发电装机增速较快，但由于其发电效率较低，利用小时数远低于核电、火电等传统电源，加之新能源发电具有不稳定不可控性，目前电网调峰储能能力有限，预计十四五期间，新能源难以完全弥补传统电源增速调档带来的供给缺口，电力供需趋紧形势将延续。

表 2：电力供需平衡表

	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全社会用电量(亿千瓦时)	83412	87188	91376	95019	98347
一产	977	1090	1188	1283	1377
二产	56234	58111	60308	62095	63631
三产	14097	14648	15625	16533	17407
居民	12061	13340	14255	15108	15932
同比	7.00%	6.28%	5.99%	5.66%	5.33%
总发电量 (亿千瓦时)	80996	85261	89102	92817	96634
同比	6.24%	5.27%	4.51%	4.17%	4.11%
煤电	49050	49950	50850	51525	51975
天然气发电	2781	3051	3321	3591	3861
核电	3952	4256	4446	4636	5054

常规水电	13262	14235	14664	14957	15113
风电	6342	7235	8232	9335	10542
光伏	3614	4329	5174	6149	7254
生物质发电	1995	2205	2415	2625	2835
非化石能源发电量占比	36.01%	37.84%	39.20%	40.62%	42.22%
累计装机容量 (亿千瓦)	22.76	24.3	25.94	27.61	29.44
煤电	11	11.2	11.4	11.5	11.6
天然气发电	1.08	1.18	1.28	1.38	1.48
核电	0.54	0.58	0.59	0.63	0.7
常规水电	3.59	3.71	3.81	3.86	3.89
风电	3.22	3.67	4.17	4.72	5.32
光伏	3.03	3.63	4.33	5.13	6.03
生物质发电	0.3	0.33	0.36	0.39	0.42
非化石能源装机占比	46.92%	49.05%	51.12%	53.35%	55.57%
装机净增加 (亿千瓦)					
煤电	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
天然气发电	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
核电	0.04	0.04	0.01	0.04	0.07
常规水电	0.2	0.12	0.1	0.05	0.03
风电	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6
光伏	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
生物质发电	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
利用小时数 (小时)					

煤电	4500	4500	4500	4500	4500
天然气发电	2700	2700	2700	2700	2700
核电	7600	7600	7600	7600	7600
常规水电	3800	3900	3900	3900	3900
风电	2100	2100	2100	2100	2100
光伏	1300	1300	1300	1300	1300
生物质发电	7000	7000	7000	7000	7000

数据来源：《中国 2030 年能源电力发展规划研究及 2060 年展望》，国泰君安证券研究

1.3. 电力供需趋紧下,电价机制改革提速,还原电力商品属性

电力供需紧张叠加高煤价,电价“只降不涨”惯性打破。7 月至今,蒙西、四川、宁夏、上海、山东、广西、广东、安徽相继调整煤电电力交易市场价格,允许煤电交易价格在基准价的基础上可上浮不超过 10%,湖南推出市场电版“煤电联动”。我们现行的电价机制为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制,浮动范围为上浮不超过 10%、下浮原则上不超过 15%,2020 年暂不上浮。因此理论上 2021 年起电价可以上浮,只是在实操中电价还未实现真正意义上的市场化。

市场化交易电价上浮大势所趋。我们认为,当前电力供需紧张叠加高煤价的形势有望推动电价机制改革提速,形成有利于成本疏导的市场价格机制,还原电力商品属性。而市场化交易价格有望成为改革的抓手,允许市场电价上浮的政策有望在其他省份陆续推出。

表 3: 蒙西、宁夏、上海、山东、广东允许煤电交易价格在基准价的基础上可上浮不超过 10%。

省份	发文日期	内容
内蒙古	2021.7.22	(一)自 2021 年 8 月起,蒙西地区电力交易市场燃煤发电电量成交价格(每千瓦时 0.2829 元)的基础上可以上浮不超过 10%(上限为每千瓦时 0.3112 元)。 (二)2021 年已经成交的年度交易电量,经发电、用电企业协商一致,可以由交易双方报交易机构调整市场交易价格。
四川	2021.7.30	《关于统调统分燃煤发电市场化交易配比电量上网电价有关事项的通知》,自 2021 年 7 月起,省内统调统分燃煤发电市场化交易配比电量上网电价按发改价格〔2020〕316 号实施浮动,浮动幅度范围为现行燃煤发电基准价 0.4012 元/千瓦时基础上上浮不超过 10%、下浮原则上不超过 15%。
宁夏	2021.8.4	(一)有序放开煤电企业优先发电计划。区内统调燃煤电厂优先发电计划全部进入市场,以市场化方式确定上网电价。 (二)允许煤电交易价格上浮。煤电月度交易价格在基准价(0.2595 元/千瓦时)的基础上可以上浮不超过 10%。2021 年已经成交的煤电年度交易价格,经发电、用电(含售电公司)双方协商同意,可以在基础价基础上上浮不超过 10%,由交易双方报交易机构调整交易价格。

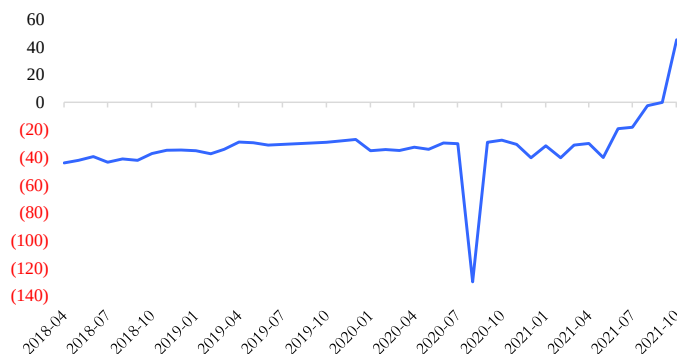
执行日期：2021 年 8-12 月

上海	2021.9.1	因 2021 年电力供应偏紧、煤电燃料成本上涨，根据国家发展改革委要求，严格执行《国家发展和改革委员会关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》文件规定，进一步完善“基准价+上下浮动”电力市场价格形成机制，取消《2021 年上海市电力用户（含售电公司）与发电企业直接交易工作方案》中“暂不上浮”的规定。 《关于进一步做好全省 2021 年电力中长期交易工作有关事项的通知》中称，参与市场的燃煤发电电量，具体上网电价由发电企业、售电公司、电力用户等市场主体通过市场化方式，在“基准价+上下浮动”范围内形成，最高不超过我省现行燃煤发电基准价格的 110%（434.4 元/兆瓦时），最低不低于我省现行燃煤发电基准价格的 85%（335.7 元/兆瓦时）。
山东	2021.9.13	对于未开展交易的电量，将现行燃煤标杆电价改为按照“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，上浮不超过 10%，下浮不超过 15%，具体幅度由市场交易形成。2022 年起电力市场化交易价格机制也按照此原则执行。 对于今年已经开展交易且尚未结算的电量，重新组织电力市场化交易。对于重新参与交易且未达成协议的多月交易电量，用户侧按照超发计划用电价格上浮 10%进行结算，发电侧按照政府核定的上网电价结算，盈余资金纳入年度偏差电量资金池。
广西	2021.9.23	允许月度交易成交价差可正可负，其中上浮不超过燃煤基准价 10%，下浮不超过 15%。建立市场价格疏导机制。当售电公司月竞成交价差为正时，将正价差对应的超额电费，全额传导至市场用户。
广东	2021.9.24	安徽省能源局印发《关于调整 2021 年四季度电力直接交易有关事项的通知》，按照国家发改委近期有关会议要求，参照兄弟省做法，现将安徽省 2021 年四季度电力直接交易有关事项予以调整。执行直接交易价格上浮机制，煤电直接交易价格在基准电价（0.3844 元/千瓦时）的基础上可上浮不超过 10%。
安徽	2021.9.27	湖南省发改委印发《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》，实行基准价格及浮动机制，即在现行燃煤基准电价下，当到厂标煤电价不高于 1300 元/吨时，煤电市场化交易价格上限不进行上浮，成本变动由发电企业自行消化；当厂标煤单价高于 1300 元，每上涨 50 元/吨，燃煤火电交易价格上限上浮 1.5 分/千瓦时，上浮幅度最高不超过国家规定，如煤价过高，交易价格上浮到最大值仍不能完全疏导燃料成本，交易上限价格上浮延长时间可以累加。
湖南	2021.9.27	

数据来源：各省发改委网站，国泰君安证券研究

正价差时代来临，广东 2021 年 10 月月竞顶格正价差成交。允许市场交易电价上浮后的首个月度竞价，广东 10 月集中竞价统一出清价差为 45.30 厘/千瓦时，差顶格成交，达到 10%最高上限，10 月集中竞价需求电量 64.8 亿千瓦时，发电侧集中竞争电量申报上限为 71.5 亿千瓦时，而本次交易供应方只申报了 44.5 亿千瓦时的电量，供不应求现象明显。

图 6：广东 2021 年 10 月月竞顶格正价差成交



数据来源：广东电力交易中心、国泰君安证券研究

2. 减碳加快推进新型电力系统构建,多措并举促进新能源消纳,量价齐升开启

2.1. 多措并举促进新能源消纳,构建新型电力系统

多措并举促进新能源消纳,构建新型电力系统。2021年以来,我国推出多项政策促进新能源消纳,包括提出1)2021年度新能源的保障性并网规模为90GW;2)进一步完善抽水蓄能价格形成机制;3)加快推动新型储能发展;4)完善分时电价政策;5)鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模;6)中央环保督察整改方案中提出的如提高特高压直流输送可再生能源电量比例等促进新能源消纳措施;7)开展绿色电力交易试点,以市场化手段促进新能源消纳;8)能耗双控方案中提出超额完成可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入总量考核;如同一套政策组合拳,多措并举以确保2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右的目标实现。预计到2025年,风光合计装机容量较2020年将翻倍,超过11亿千瓦,占总装机容量比例达到38%左右。

表 4: 2021 年以来促进新能源消纳政策

政策	日期	主要内容
《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》	5月7日	以竞争性方式形成电量电价,将容量电价纳入输配电价回收,同时强化与电力市场建设发展的衔接,逐步推动抽水蓄能电站进入市场,着力提升电价形成机制的科学性、操作性和有效性,充分发挥电价信号作用。
《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	5月11日	1、2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。 2、各省(区、市)完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目,由电网企业实行保障性并网,2021年保障性并网规模不低于9000万千瓦。

《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》	7月23日	1、预计到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。 2、健全“新能源+储能”项目激励机制。对于配套建设新型储能的新能源发电项目，动态评估其系统价值和技术水平，可在竞争性配置、项目核准(备案)、并网时序、系统调度运行安排、保障利用小时数、电力辅助服务补偿考核等方面给予适当倾斜。
《关于进一步完善分时电价机制的通知》	7月26日	在保持销售电价总水平基本稳定的基础上，进一步完善目录分时电价机制。合理确定峰谷电价价差。上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。
《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》	8月10日	超出保障性消纳规模仍有意愿并网的项目，企业通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式获得，在落实抽水蓄能、储热型光热发电、火电调峰、电化学储能、可调节负荷等后，由电网给予并网。
国家能源局发布贯彻落实中央生态环境保护督察报告反馈问题整改方案。	8月31日	整改方案提出的25个问题中，有15个问题与电力相关，在电力方面重点聚焦加强能源结构调整、促进新能源消纳、提高京津冀等重点区域外送点比例、加强能耗监管、淘汰落后煤电产能五大方面，整改完成时限基本都不超过2021年12月。
发改委：开展绿色电力交易试点，推动构建以新能源为主体的新型电力系统	9月7日	绿色电力交易试点工作将由国家电网公司、南方电网公司组织北京电力交易中心、广州电力交易中心具体开展，编制绿电交易实施细则，进一步完善技术平台功能，组织开展市场主体注册及绿电交易。
《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》	9月9日	到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。
《完善能源消费强度和总量双控制度方案》	9月16日	鼓励地方增加可再生能源消费。根据各省（自治区、直辖市）可再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况，对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。

数据来源：发改委网站、国泰君安证券研究

2.2. 完善分时电价、推进储能发展，保障新能源消纳

推进储能发展，保障以新能源为主体的新型电力系统稳定运行。建设以新能源为主体的新型电力系统的核心挑战是新能源发电的随机性、波动性与系统灵活性、稳定可控性之间的矛盾。因此，随着风光发电在电力供给中占比逐步提高，需要储能和调峰电源与之配合才能实现电力系统正常运行。目前我国储能发展尚在初期，电网配备储能较少，不足以支撑双碳目标下新能源电力的高速发展。因此，2021年以来，国家陆续出台多项政策支持推进储能发展，包括完善抽水蓄能价格形成机制、加快推动新型储能发展、抽水蓄能中长期发展规划等。

完善分时电价机制，以市场化手段提升电网的新能源消纳能力。2021年7月，国家出台《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1；尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。通过扩大峰谷价差，市场化的方式直接引导用户调整用能习惯，在用电高峰时段主动降低负荷，在用电低谷时段主动增加

负荷，用户负荷在时间上分布更加均匀，能够有效提升用户用能的电网友好性，提升电网的新能源消纳能力。

2.3. 能耗双控下，绿电交易有望量价齐升

2.3.1. 开展绿电交易，赋予绿电额外环境价值

开展绿电交易，市场手段促进新能源消纳，赋予绿电额外的环境价值。通过“碳”-“电”两个市场联动，控排企业、跨国企业可以通过采购绿电降低企业的碳排放，对控排企业而言降低了碳市场履约成本，也为外向型企业降低了被征收碳税的风险，从而赋予绿电额外的环境价值，产生环境溢价，同时提高了用户对绿电的需求。9月7日，首批绿电交易成交量79.35亿千瓦时，交易价格较当地电力中长期交易价格增加0.03-0.05元/千瓦时，溢价幅度较大。

表 5：绿电交易要素表

要素	内容
产品	绿色电力交易特指绿色电力的电力中长期交易，产品主要为风电和光伏发电企业上网电量，条件成熟时，可逐步扩大至符合条件的水电。
市场主体	初期，售电方优先组织平价风电和光伏发电企业，平价新能源装机规模有限的省份可由本省电网企业通过代理的方式跨区跨省购买符合条件的绿电，或由部分带补贴的新能源项目参与绿电交易，交易电量不再领取补贴
价格形成机制	试点交易初期，按照平稳起步的原则，可参考绿电供需情况合理设置交易价格上、下限，待市场成熟后逐步取消。
确定了附加收益（交易价格高于核定上网价格的收益）的归属。	完全市场化绿电产生的附加收益归发电企业；向电网企业购买且享有补贴的绿电，产生的附加收益用于对冲政府补贴，发电企业如自愿退出补贴参与绿电交易，产生的附加收益归发电企业；其他保障上网的绿电，产生的附加收益专款用于新型电力系统建设工作。
优先级	优先进行交易组织、交易执行和交易结算。

数据来源：内蒙古、宁夏、上海、北京、湖南、山东发改委网站，国泰君安证券研究

2.3.2. 能耗双控下，加大新能源电力消纳为必由之路

能耗双控叠加电力供应紧张，9月多地开始对高耗能行业拉闸限电。“能耗双控”于2015年提出，全称为实行能源消耗总量和强度“双控”行动，旨在按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标，对各级地方政府进行监督考核。双碳目标下，我国加大对能耗双控考核力度，由原先的5年一考核，变为现今每年考核，同时每季度发布晴雨表预警。2021年上半年能耗双控完成情况中，能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）上半年能耗强度不降反升，为一级预警；能源消费总量控制方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省（区）为一级预警。国家发改委要求确保完成全年能耗双控目标，特别是能耗强度降低目标，对能耗强度不降反升的地区，2021年暂停“两高”项目节能审查，因此上半年一二级预警地区在下半年有压力，能耗双控叠加电力供应紧张，9月多地开始对高耗能行业拉闸限电。

图 7：2021 上半年 9 省能耗强度一级预警，8 省能耗总量一级预警

2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表

地 区	能耗强度降低进度目标 预警等级	能源消费总量控制目标 预警等级
青 海	●	●
宁 夏	●	●
广 西	●	●
广 东	●	●
福 建	●	●
新 疆	●	●
云 南	●	●
陕 西	●	●
江 苏	●	●
浙 江	●	●
河 南	●	●
甘 肃	●	●
四 川	●	●
安 徽	●	●
贵 州	●	●
山 西	●	●
黑 龙 江	●	●
辽 宁	●	●
江 西	●	●
上 海	●	●
重 庆	●	●
北 京	●	●
天 津	●	●
湖 南	●	●
山 东	●	●
吉 林	●	●
海 南	●	●
湖 北	●	●
河 北	●	●
内 蒙 古	●	●

注：1.西藏自治区数据暂缺，不纳入预警范围，地区排序的依据为各地区能耗强度降低率

2.红色为一级预警，表示形势十分严峻；橙色为二级预警，表示形势比较严峻；绿色为三级

预警，表示进展总体顺利

数据来源：国家发改委

表 6：能耗双控高压下，多地开启限电限产

地区	2021H1 能耗双控完成 情况		行业	详细措施
	能耗强度 预警等级	能耗总量 预警等级		
江苏	1	1	水泥	目前江苏 37 条水泥熟料窑、已停产 14 条。其中，无锡、镇江等地由于管控力度更严熟料线停产熟料较多。整体来看，目前江苏多地水泥企业限产 30%-50%左右。
			纯碱	纯碱目前停产检修产能 210 万吨，即将新增检修产能 700 万吨，占江苏纯碱行业总产能约 20%。
			钢铁	钢厂检修停产共 10 家，直接停产占比达到 60%。
			织造	限电范围进一步扩大，泗阳、沭阳、淮安等地喷水织造企业陆续接到限电通知。有纺织厂贴出通知，9 月 22 日-10 月 8 日放假。
			全行业限电措施	戴南地区 9 月 16 日至 10 月 8 日停电停产，要求到供电部门报停变压器，南通地区限电 15%左右，海陵区、泰州市也有部分企业限电。
			全行业限产措施	泰州、兴化等地工业企业大面积停产停电
云南	1	1	电解铝	电解铝取消优惠电价；确保绿色铝企业 9-12 月份月均产量不高于 8 月份产量
			水泥	2021 年 9 月份水泥产量在 8 月份产量基础上压减 80%以上，10-12 月全部水泥企业错峰生产时间不少于 40 天。
			黄磷	2021 年 9-12 月黄磷生产线月均产量不得超过 2021 年 8 月的 10%。
			工业硅	2021 年 9-12 月月均产量不超过 2021 年 8 月的 10%。

广东	1	1	肥料、化学原料、煤炭加工、钛合金冶炼	分级调控，能耗高于行业平均水平 1-2 倍企业限产 50%，能耗高于行业平均水平 2 倍企业限产 90%。
			钢铁	钢铁行业从 7 月即开始实行限产政策
			全行业限电措施	9 月 16 日起执行每周“开二停五”的有序用电方案，错峰日保安负荷不得超过总负荷 15%。9 月 23 日起，启动新一轮限电，部分地区高耗能企业限电一周，2021 年 9 月 22-26 日，每天全时段停止工业生产负荷用电。其中普通企业本周将停电四天，高耗能企业要停电一周。
福建	1	1	钢铁	钢厂本轮限产按照能耗核定的总能耗进行限产，扣除已经用过的能耗，剩余的能耗额度用完即止，超过能耗核定额度就要停炉。
			电解铝	区域内的电解铝企业自 9 月开始月度用电负荷在 1-6 月的平均月度用电负荷的基础上全时段压减 35%。
			钢铁	柳钢、广西盛隆、广西贵港，承担 2021 年粗钢压减任务，在 9 月份排产计划的基础上，再压减 20% 的产量。另外永达、德源、贵丰金属、西南特钢、桂平钢铁等钢铁 9 月份产量，不得超过 2021 年上半年平均月产量的 70%，以及 9 月份用电负荷，不得超过 2021 年上半年平均月用电负荷的 70%。北港新材要求在 9 月份排产计划的基础上再压减 20% 产量，预计由 28 万吨压减至 22.4 万吨减量在 5.6 万吨；永达、中金、金海、鑫峰等不锈钢企业 9 月份产量不超过 2021 年上半年平均月产量的 70%，预计影响 6.1 万吨。
广西	1	1	水泥	水泥行业 9 月份产量，不得超过 2021 年上半年平均月产量的 40%；荷，不超过上半年的平均月产量的 40%。水泥行业 9 月份产量，不得超过 2021 年上半年平均月产量的 40%；荷，不超过上半年的平均月产量的 40%。
			电解铝	8 月 20 日部分青海省内电解铝企业收到国网西宁的限电预警通知，其中提到由于今年黄河上游来水偏低，火力发电机组出力不足，外送电力吃紧，造成西宁电网电力供需不平衡，提醒企业提前做好有序用电准备。
			全行业限产措施	高耗能企业限产 1 个月
陕西	1	2	电解铝	榆林市：发改委要求新建成“两高项目”不得投入生产，本年度新建已投产的“两高”项目，在上月产量基础上限产 60%。其他“两高”企业实施降低生产线运行负荷、停运矿热炉限产等措施，确保 9 月份限产 50%。据统计，陕西榆林拥有的电解铝产能为 60 万吨，按压降 50% 计算，运行产能下降 30 万吨。调控时间：2021 年 9 月-2021 年 12 月。
			煤焦	韩城市：为确保运动会顺利举办，全市高耗能高排放类企业于 8 月 20 日至 9 月 30 日严格执行限产政策。陕西地区 7 家独立焦企有限产计划，限产比例 10%-65% 不等
			电解铝	昌吉州：昌吉州合规电解铝产能 305 万吨，其中：东方希望 80 万吨、神火 80 万吨、其亚 80 万吨、嘉润 40 万吨、天龙矿业 25 万吨。按照合规产能生产要求，自 8 月份开始，全区 5 家企业月产量合计不得超过 23.8 万吨。昌吉州：昌吉州合规电解铝产能 305 万吨，其中：东方希望 80 万吨、神火 80 万吨、其亚 80 万吨、嘉润 40 万吨、天龙矿业 25 万吨。按照合规产能生产要求，自 8 月份开始，全区 5 家企业月产量合计不得超过 23.8 万吨。
新疆	1	2	电解铝	

浙江	2	2	电力、印染、污水处理、化工化纤	9月23日-10月1日所有高耗能企业全部关停。
贵州	2	3	全行业有序用电	9月10日贵州省能源局发布《2021年贵州省有序用电方案》，电网企业按预警响应等级和有序用电响应企业序位表，结合实际情况合理安排有关企业错峰、避峰生产。贵州暂时为预警措施，并未发出明确限电限产行政指令。
江西	2	3	全行业有序用电	9月18日江西省发展改革委公开征求《关于完善分时电价机制有关事项的通知（征求意见稿）》意见的公告。
内蒙古	3	3	全行业有序用电	8月26日内蒙古自治区能源局发布《内蒙古自治区推进火电灵活性改造促进市场化消纳新能源实施细则（试行）》的通知。8月24日内蒙古自治区能源局发布《关于内蒙古电网2021年8月有序用电分解指标的报告》。7月27日内蒙古工信厅下发《关于明确蒙西地区电力交易市场价格浮动上限并调整部分行业市场交易政策相关事宜的通知》。
山东	3	3	水泥	泰安地区水泥企业被要求每天最少减少4小时生产时间，烟台、威海地区对水泥厂供电量每小时不超过2000度

数据来源：各地官网、国泰君安证券研究

可再生能源电力消纳量不纳入总量考核,绿电交易有望量价齐升。日前,发改委印发的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》中提出,鼓励地方增加可再生能源消费,对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区,超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。在能耗双控的高压下,高耗能企业以及能耗双控未达标省份想要少限产多用电,必将加大对风光水等可再生能源电力的消纳,绿电市场需求大幅提升,加之绿电市场允许电价上浮,有望迎来量价齐升,新能源运营商将大大受益。

各地对新能源发电建设投资将提速,风光资源不足省份将通过电网代理向富足地区购买绿电。能耗双控压力下,地方政府将主动大幅提高对新能源的投资,通过自建集中式电站和发展分布式光伏,来提高当地绿电供给,是地方政府解决能耗总量压制的最佳方案。此外,我国风光资源富足地区主要在西北地区,这些地方用能需求较低,而用能需求较高省份如广东、江苏、浙江,这些地方风光资源较差,绿电供给有限。绿电交易市场允许地方委托电网跨省跨区代理购买,风光资源较差、用能需求较高的省份,可以通过特高压输电通道或其他外送通道向风光资源富足省份购买绿电,将提高这些省份绿电需求,降低弃风弃光率。

3. 电力基建推动电网转型升级,必要补充核电大有可为

3.1. 加快建设新一代智能化电力系统

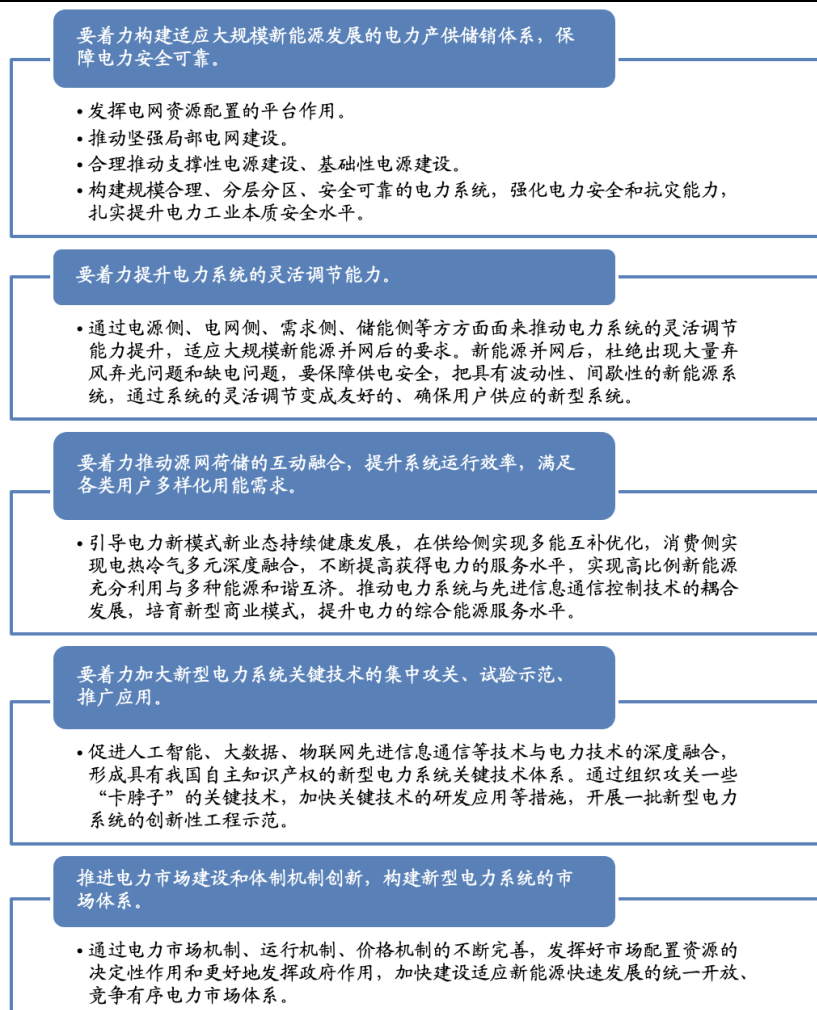
面对新能源快速发展的机遇和挑战,加快建设新一代智能化电力系统,是推动实现能源绿色安全高效可持续发展的重要举措。根据中国电力报,随着未来新能源的快速发展、新型用能设备的广泛接入,电力系统将呈现出高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”特征,系统转

动惯量持续下降，调频、调压能力不足。同时，新能源具有很强的波动性、间歇性，会造成电力实时平衡难度的进一步增大。因此，加快建设新一代电力系统势在必行。该系统以用户侧安全可靠保障为中心，具有适应大规模高比例集中式和分布式可再生能源接入、广泛配置应用新型储能及电动汽车，以高度数字化智能化、源网荷储协同互动、多能电力互补、清洁能源资源配置能力强、调度运营扁平化等特征。骨干输电网主要担负输送能量责任，灵活高效的有源配电网、有源微网、有源负荷负责保障用户供电安全可靠，电网主动安全防控水平将得到大幅提升。

建设新一代电力系统要以电网为平台，推动实现电力系统源网荷储的高效融合互动。统筹电源、负荷与调度运行各环节，通过加大电网等基础设施建设力度，加强关键技术装备攻关，加快体制机制改革创新，不断提高电网和各类电源的综合利用效率，推动实现电力系统源网荷储的高效融合互动，全面适应大规模高比例新能源开发利用需求，为我国实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的发展愿景提供坚强能源供应支撑。

未来五年国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级，其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。

图 8： 构建新型电力系统采取多方面措施



数据来源：政府官网，国泰君安证券研究

3.2. 特高压：输送能力安全高效，碳中和下迎来投资热潮

新型电力系统存在风光资源与用能需求地区不匹配问题,亟待加快特高压建设。特高压是指直流 ± 800 千伏和交流1000千伏以上的电压等级,国网数据显示, ± 800 千伏直流工程输送容量是 ± 500 千伏直流工程的2-3倍,经济输送距离提高到2-2.5倍。2020年,在运特高压输送能力达7340万千瓦,同比提高740万千瓦;利用小时数同比提高310小时。我国风光资源富足地区主要在西北地区,这些地方用能需求较低,而用能需求较高省份如广东、江苏、浙江,这些地方风光资源较差,风光资源与用能需求地区不匹配矛盾凸显,加快特高压投资建设势在必行。

2020年,22条特高压线路年输送电量5318亿千瓦时,其中可再生能源电量2441亿千瓦时,同比提高3.8%,可再生能源电量占全部输送电量的45.9%。2021年3月份,国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出加大跨区输送清洁能源力度,十四五期间规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。到2025年,国家电网经营区跨省跨区输电能力达到3亿千瓦,输送清洁能源占比达到50%。将在送端,完善西北、东北主网架结构,加快构建川渝特高压交流主网架,支撑跨区直流安全高效运行。2020年,国家电网运营的18条特高压线路输送电量4559亿千瓦时,其中可再生能源电量1682亿千瓦时,占输送电量的37%;南方电网运营的4条特高压线路输送电量759亿千瓦时,全部为可再生能源电量。

表 7: 全国风光资源区分类

发电类型	资源区类别	地区
风电	I 类资源区	新疆(乌鲁木齐市、伊犁哈萨克自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市)、内蒙古(除赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市以外其他地区)
	II 类资源区	河北省(张家口市、承德市)、内蒙古(赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市)、甘肃省(张掖市、嘉峪关市、酒泉市)
	III 类资源区	宁夏、吉林省(白城市、松原市)、黑龙江(鸡西市、双鸭山市、七台河市、绥化市、伊春市、大兴安岭地区)、甘肃省(除张掖市、嘉峪关市、酒泉市以外其他地区)、新疆(除乌鲁木齐市、伊犁哈萨克自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市以外其他地区)
	IV 类资源区	全国除上述其他所有区域
光伏	I 类资源区	宁夏、青海(海西)、甘肃(嘉峪关、武威、张掖、酒泉、敦煌、金昌)、内蒙古(呼和浩特、包头、乌海、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、锡林郭勒)、新疆(哈密、塔城、阿勒泰、克拉玛依)
	II 类资源区	北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、四川、云南、内蒙古(赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔)、河北(承德、张家口、唐山、秦皇岛)、山西(大同、朔州、忻州)、陕西(榆林、延安)、青海(西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树)、甘肃(兰州、天水、白银、平凉、庆阳、定西、陇南、临夏、甘南)、新疆(乌鲁木齐、吐鲁番、喀什、和田、昌吉回族、博尔塔拉蒙古、伊犁哈萨克、克孜勒苏柯尔克孜自治州)
	III 类资源区	全国除上述其他所有区域

数据来源：国泰君安证券研究

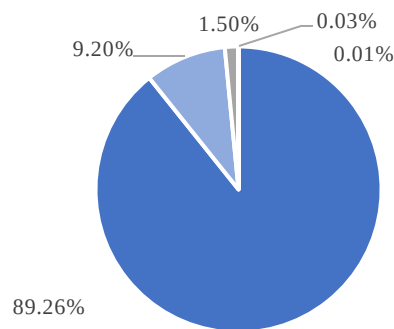
3.3. 储能发展加速

构建新型电力系统，储能发展加速。根据 CNESA 统计，截至 2020 年底全球已投运储能项目累计装机规模达到 191.1GW，同比增长 3.4%，其中，抽水蓄能累计装机规模为 172.5GW，同比增长 0.9%；电化学储能的累计装机规模达到 14.2GW，同比增长 49.6%。从储能方式看，主要分为抽水储能、电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能等。在全球储能市场中，抽水蓄能的累计装机规模最大最为成熟，但选址受地域影响比较大，占比为 90%；电化学储能的装机规模紧随其后，应用场景广泛，占比为 9.2%；熔融盐储热装机规模占比为 1.5%；压缩空气储能和飞轮储能装机规模占比均小于 1%。

抽水蓄能占比高，电化学储能增速快。截至 2020 年底，中国已投运储能项目累计装机规模 35.6GW，占全球市场总规模的 18.6%，同比增长 9.8%，其中，抽水蓄能装机规模达 31.79GW，占比达 89.26%，同比增长 4.9%；电化学储能为 3.27GW，占比 9.2%，同比高增长 91.2%。

图 9：2020 年国内储能中抽水蓄能占 89.26%，电化学储能占 9.2%

■ 抽水蓄能 ■ 电化学储能 ■ 熔融盐储能 ■ 压缩空气储能 ■ 飞轮储能



数据来源：中电联、国泰君安证券研究

➤ 抽水蓄能：

到 2025 年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到 6200 万千瓦以上；到 2030 年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到 1.2 亿千瓦左右。9 月 9 日国家能源局综合司印发《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》提出，要求加快抽水蓄能电站核准建设，各省（区、市）能源主管部门根据中长期规划，结合本地区实际情况，统筹电力系统需求、新能源发展等，按照能核尽核、能开尽开的原则，在规划重点实施项目库内核准建设抽水蓄能电站。到 2025 年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到 6200 万千瓦以上；到 2030 年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到 1.2 亿千瓦左右；到 2035 年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。

➤ 电化学储能：

2025 年新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上，未来五年装机规模扩大 10 倍。7 月 23 日，发改委下发《关于加快推动新型储能发展的指导意见

见》(下称《指导意见》),首次从国家层面提出到 2025 年新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上的目标,未来五年装机规模扩大 10 倍。《指导意见》以实现碳达峰碳中和为目标,将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力,支撑新型电力系统建设的重要举措,以政策环境为有力保障,以市场机制为根本依托,以技术革新为内生动力,加快构建多轮驱动良好局面,推动储能高质量发展

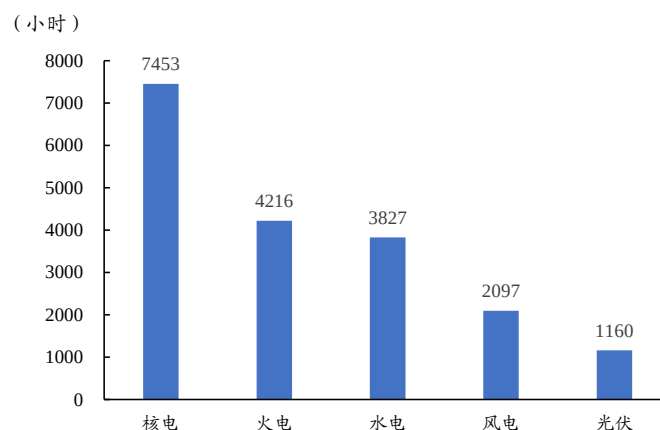
3.4. 核电是新型电力系统的必要补充

3.4.1. 核电作为清洁、稳定、高效电能,是碳中和背景下风光发电的必要补充

核电作为清洁、稳定、高效电能,是碳中和背景下风光发电的必要补充。风光发电具有不稳定性,即使新型电力系统以风光为主,仍需要稳定可控电源作为补充,以保障电力系统稳定运行。稳定可控电源中水电可开发规模有限,碳中和下火电受压制,唯一可加速发展的清洁能源仅剩核电。作为新型电力系统的必要补充,核电发展必将提速。

核电利用小时数远高于其他电源,发电效率较高,截至 2021 年 6 月核电装机占比仅为 2%,而上半年发电量占比达到 5%。此外,核电分布在沿海城市,如广东、浙江,这些省份用电需求旺盛,今年以来用电供需趋紧,核电的加速发展能很好的缓解沿海省份用电紧张局面。

图 10: 2020 年各类电源利用小时数



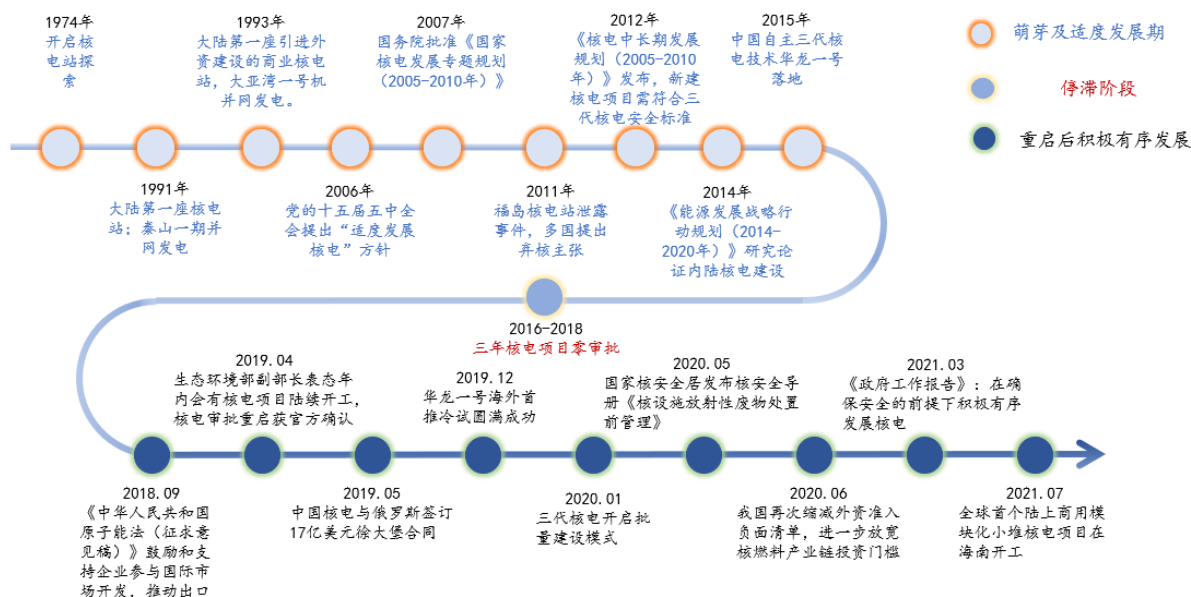
数据来源: 中电联、国泰君安证券研究

3.4.2. 政府工作报告首提“积极”发展核电,十四五核电发展提速

政府工作报告首提“积极”发展核电,预计未来每年审批 6-8 台机组,十四五核电发展提速。我国自 1974 年开启核电站的探索,1993 年首座商业核电站-大亚湾一号机组并网发电,此后核电进入适度发展的阶段。2011 年日本福岛核泄漏事件后,中国核电项目审批进入停滞状态,直到 2015 年才开始重启核电项目审批,但受到民众与部分专家的反对,在 2016 年后核电审批再次陷入停滞状态,2016-2018 三年核电项目零审批,且内陆在建核电站均为停工状态。2019 年,核电审批重启获得官方确认。此后在 2021 年 3 月的《政府工作报告》中更是提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”,这是近 10 年来首次使用“积极”来对核电进

行政策表述。在“碳中和”的大背景下，核电有望迎来新一轮发展的政策机遇期。

图 11：我国核电发展历程



数据来源：中电联、国泰君安证券研究

预计到2025年中国在运核电装机达到7000万千瓦，在建核电装机达到3000万千瓦；到2035年在运和在建核电装机容量合计将达到2亿千瓦。对比全球和主要国家的核能发电量占比，2021年上半年，全球核能总发电量在电力结构中的占比约为10%，法国核电份额最高，占70.6%，美国占19.7%。而我国核电占比仅5.04%，明显低于全球平均水平，未来在碳中和背景下，我国核电份额的提升空间广阔。中国核能行业协会在《中国核能发展报告（2020）》中预计，到2025年中国在运核电装机达到7000万千瓦，在建核电装机达到3000万千瓦；到2035年在运和在建核电装机容量合计将达到2亿千瓦；核电建设有望按照每年6至8台机组稳步推进。2021年上半年，我国已新开工5台机组，进一步反映核电发展正在提速。

3.4.3. 核电技术不断突破推动行业加速发展

我国核电技术不断突破推动行业加速发展。从核电站技术演变来看，主要可划分四代核电技术。其中，第一代是实验性的核电站，目前已经基本全部退役；第二代是以压水堆/沸水堆为主标准化、系列化和批量化建设的商业堆，是目前在运机组的主力；第三代是以中国华龙一号为代表，安全性更高，寿命更长，是目前的主推机型；第四代核电技术目前在高速发展中，9月12日，华能石岛湾高温气冷堆成功临界，标志第四代核电技术成功了；中核集团正在建设的霞浦600MW示范快堆预计于2023年投产；2021年5月钍基熔盐实验堆基本完工，8月份完成了机电安装，年内有望启动试运行。

第四代核电技术固有安全性更高，燃料利用更好，同时还有很多附加价值。如钠冷快堆可以实现燃料增殖；高温气冷堆因为温度高，可以实现高温制氢或者核能综合利用（供热供汽）；钍基熔盐堆使用液态核燃料，

具有高温输出、常压工作、无水冷却、核废料少和本征防扩散等特点。

图 12：二、三、四代核电技术对比

介绍	研发背景	代表堆形	寿命	安全性	经济性
核二代 是较为成熟的商业化反应堆，使用浓缩铀燃料，以水作为冷却剂和慢化剂。	能源危机： 上世纪70年代，因石油涨价引发的能源危机促进了核电发展，世界上商业运行的400多台机组大部分在这段时期建成，被称为第二代核电机组。	压水堆（PWR）、沸水堆（BWR）、重水堆（CANDU）、苏联设计的压水堆（VVER1000）、石墨水冷堆（RBMK）	反应堆寿命约40年	一般用堆芯融化概率和大规模释放放射性物质概率来衡量核技术发生严重事故的概率，核二代芯融化概率为 10^{-4} 量级、大规模释放放射性物质概率为 10^{-3} 量级	第二代核电厂通过商业化、标准化、系列化、批量化提高经济性。
核三代 在预防与缓解严重事故、提高安全可靠性和改善人因工程等方面有所提升。具体指满足美国“先进轻水堆型用户要求（URD）”和“欧洲用户对轻水堆型核电站的要求（EUR）”的压水堆型技术核电机组。	核电事故： 为了解决三岛岛和切尔诺贝利核电站的严重事故的负面影响，第三代核技术对严重事故的预防和缓解进行了研究和攻关。	美国非能动先进压水堆AP1000、中国华龙一号、发过先进压水堆EPR、俄罗斯VVER1200，	在二代基础上延长： 反应堆寿命约60年	在二代基础上大大提高： 芯融化概率为 10^{-7} 量级、大规模释放放射性物质概率为 10^{-8} 量级	使用寿命延长（40年延至60年）从而经济性有所提高
核四代 第四代核能利用系统，常指快中子反应堆技术，不使用铀燃料，而改用钚-239作燃料。	可解决核燃料枯竭、核燃料利用率低、核废料难处理三大问题： 我国于2006年加入第四代核能系统国际论坛（GIF），分别签署了超高温气冷堆、钠冷快堆和超临界水堆核能系统国际研发合作协议。	以快堆为代表： 钠冷快堆（SFR）、超高温气冷堆（VHTR）、超临界水堆（SCWR）、气冷快堆（GFR）、铅冷快堆（LFR）和熔盐堆（MSR）		在二代基础上继续提高	提高经济性是四代堆研发的主要目的： 1）大幅提高铀资源利用率，从利用天然铀矿中含量较低的铀235转变为含量较高的238；目前三代堆及之前技术仅可使用铀235，其在天然铀矿中其含量仅占铀总量的0.7%（之后需要通过转化浓缩制备成含量3-5%左右，才可被当做核电站燃料）；占比可高达99%的铀238却无法被当前技术使用。四代堆从使用热中子技术转变为使用快中子技术，从而实现使用铀238作为反应燃料。综合来看，四代堆可将天然铀资源的利用率从目前核电站中广泛应用的压水堆的约1%提高到60%以上。 2）可处理乏燃料：当前的乏燃料中存在大量没有被利用的铀238，因此四代技术可以使用三代堆及之前技术产生的乏燃料作为燃料。乏燃料当中的其他放射性物质的放射性也会在反应过程中降低或消失。

数据来源：中电联、国泰君安证券研究

此外，实现高放废液处理能力零突破，促进核电发展提速。长期以来，中国乏燃料处理技术与核能技术发展进度不匹配，乏燃料后处理产业成熟度较为弱势。2018年后中国环保政策趋严，乏燃料监管力度持续加强，乏燃料循环成为困扰中国核电企业的关键问题，制约中国核电发展。2021年9月11日，国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这是我国核工业产业链后端标志性工程，其投入运行标志着我国已经实现高放废液处理能力零的突破，成为世界上少数几个具备高放废液玻璃固化技术的国家，将大力促进我国核电发展提速。

4. 投资建议

看好电价机制改革推进下电力板块价值重估。发改委9月新闻发布会提出，目前正在加快研究健全绿色电价体系、完善核电价格形成机制、深化目录销售电价改革等措施，进一步发挥电价信号和杠杆作用。我们认为，电价机制改革将进一步还原电力商品属性，一方面，通过价格信号，优化电力资源配置，另一方面，将形成有利于成本疏导的市场价格机制。长期以来，电价只降不涨压制电力企业盈利弹性和估值水平，看好电价机制改革推进下电力板块价值重估。

4.1. 新能源发电：规模成长，量价齐升

多措并举促进新能源消纳能力，新能源发电规模成长，量价齐升。2021年以来，我国推出多项政策围绕电网接入、调峰和储能促进新能源消纳，服务以新能源为主体的新型电力系统建设。开启绿电交易，赋予绿电额

外的环境价值，绿电价格可在基准价上浮，能耗双控压力下，绿电需求激增，绿电有望实现量价齐升。新能源运营商十四五新增装机目标均较为乐观，我们认为新能源发电是电力行业的最佳赛道，在碳中和的目标之下，预计十四五新能源发电装机规模将高速增长。持续推荐龙源电力、节能风电、晶科科技、太阳能、大唐新能源、中广核新能源。

4.2. 火电：看好火电+新能源双轮驱动模式

煤电交易电价有望提高，市场化电量占比高的火电企业将受益。供需紧张叠加高煤价，电价“只降不涨”惯性打破，煤电交易电价有望提高。双碳目标下，煤电新增装机受限，用电需求旺盛叠加产能有限，火电利用小时数有望提升。动力煤保供力度加强，千元煤价不存在可持续性，当前火电盈利已基本触底。

看好火电企业转型火电+新能源双轮驱动模式。一方面，政策鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模，火电经灵活性改造后可作为调峰电源支持新能源发电，增加火电企业的新能源并网规模，比单纯新能源发电企业的调峰成本更低。另一方面，火电资产现金流较好，可为企业未来新能源投资提供支持。推荐低估值大火电华电国际（A+H）、转型标的福能股份、华能国际（A+H）、内蒙华电，受益标的华润电力。

4.3. 核电：政府工作报告首提“积极”发展核电，十四五核电发展有望加速

政府工作报告首提“积极”发展核电，预计未来每年审批6-8台机组，十四五核电发展有望加速。碳中和背景下，核电作为清洁、稳定、高效的电力能源，是风光发电的必要补充，助力双碳目标达成必不可少的电源。2021年两会政府工作报告首次用“积极”二字部署核电发展，我们预计十四五期间核电发展有望加速，预计未来每年有望核准6-8台机组，核电发展将稳步推进。2021年上半年，我国已新开工5台机组，进一步反映核电发展正在提速，推荐国内核电龙头中国广核、中国核电。

4.4. 水电：未来有望纳入绿电交易，水风光一体化成长可期

未来有望纳入绿电交易，综合电价水平将提高。绿电交易方案中提出，条件成熟时，可逐步扩大至符合条件的水电，预计未来水电也将纳入绿电交易，水电综合电价水平有望提高。

水风光互补模式优势突出，开辟水电新的业绩增长点。2020年8月，国家发改委、能源局联合发布《关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见（征求意见稿）》，提出开展“风光水储一体化”建设，鼓励存量水电机组通过龙头电站建设优化出力特性，明确就近打捆新能源电力的“一体化”实施方案。以存量水电为基，新建的风光项目可实现一体化建设运营，打捆上网，优势明显，项目收益率有望高于传统新能源项目。推荐大水电长江电力、华能水电、国投电力、川投能源。

4.5. 电力基建：经济下行电力等基建上行，加速构建新型电力系统。

经济下行电力等基建上行,加速构建新型电力系统。推荐中国电建、上海建工、粤水电。

中国电建: 投建营全产业链/风光水储能(抽水蓄能)全行业卡位领先优势最受益。

上海建工: PE9 倍/可比 21 倍/宝色股份 153 倍,与中科院应物所合作推进第四代核电世界首座钍基熔盐堆商业化应用。

粤水电: 风光水发电毛利占 71%商业模式重构,21 年规划清洁能源投产 20 万千瓦。

5. 风险提示

5.1. 用电需求不及预期

若用电需求增长不及预期,大量风电光伏机组投产后,有可能会出弃风弃光率反弹。

5.2. 新能源发展不及预期

若风电光伏新增装机不及预期,则将导致新能源运营商成长性不足。

表 8: 重点公司盈利预测与估值

代码	公司	收盘价 (元)	本年涨 跌幅 (%)	EPS			PE			评级
				2021A	2021E	2022E	2021A	2021E	2022E	
0916.HK	龙源电力	15.53	143.04	0.59	0.66	0.74	26	24	21	增持
1798.HK	大唐新能源	2.67	166.27	0.13	0.19	0.23	21	14	12	增持
1811.HK	中广核新能源	5.96	519.93	0.25	0.28	0.3	24	21	20	增持
601016.SH	节能风电	7.17	111.05	0.14	0.16	0.25	52	45	29	增持
000591.SZ	太阳能	12.27	71.80	0.34	0.43	0.52	36	29	24	增持
601778.SH	晶科科技	8.33	14.74	0.19	0.22	0.28	44	38	30	增持
600483.SH	福能股份	18.00	132.50	0.90	1.16	1.49	20	16	12	增持
0836.HK	华润电力	18.58	181.81	1.33	1.90	2.00	14	10	9	-
600900.SH	长江电力	22.12	19.58	1.19	1.16	1.19	19	19	19	增持
600025.SH	华能水电	7.76	78.94	0.27	0.35	0.36	29	22	22	增持
600886.SH	国投电力	12.23	46.09	0.78	0.74	0.91	16	17	13	增持
600674.SH	川投能源	14.17	45.38	0.72	0.81	0.95	20	17	15	增持
601985.SH	中国核电	7.28	51.99	0.38	0.46	0.50	19	16	15	增持
003816.SZ	中国广核	3.35	22.46	0.19	0.22	0.24	18	15	14	增持
600011.SH	华能国际	7.90	84.16	0.18	0.32	0.42	44	25	19	增持
600027.SH	华电国际	4.70	49.00	0.33	0.45	0.53	14	10	9	增持
0902.HK	华能国际电力股份	4.09	55.81	0.18	0.32	0.42	23	13	10	增持
1071.HK	华电国际电力股份	3.08	79.29	0.33	0.45	0.53	9	7	6	增持
600863.SH	内蒙华电	3.99	63.77	0.11	0.1	0.15	36	40	27	增持
601669.SH	中国电建	8.51	124.46	0.46	0.6	0.68	18	14	13	增持
002060.SZ	粤水电	6.05	85.77	0.22	0.27	0.31	28	22	20	增持
600170.SH	上海建工	4.20	46.54	0.34	0.42	0.46	12	10	9	增持

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究(股价对应 2021 年 9 月 29 日收盘价; 华润电力盈利预测为 wind 一致预期, 股价及盈利预测均对应人民币; 中国电建、粤水电、上海建工预测数据来自于建筑团队)。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		